

PRO5-A160-OSB

Serie PRO Microchannel · R454B · senza serbatoio / without tank



PR05-A160-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

106 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

159 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

18,2 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	160
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 466	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	121	114	106	98,4	90,0
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	159	150	140	130	120

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici

Technical data

PR05-A160-0SB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	159,36 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	137.050 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	29,04 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	27,41 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	106,06 kW
Potenza assorbita / Power input	36,86 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	18,24 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 466 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
Flow switch
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	103,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	100,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	97,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	103,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	101,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	100,8 kW

Prestazioni

Performance

PRO5-A160-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	108	103	97	91	85	79	72
2	112	107	101	95	88	82	75
3	116	111	105	98	92	85	78
4	121	115	109	102	95	88	81
5	125	119	113	106	99	91	84
6	130	123	117	110	102	95	87
7	134	128	121	114	106	98	90
8	139	132	125	118	110	102	94
9	144	137	130	122	114	105	97
10	149	142	134	126	118	109	101
11	154	147	139	131	122	114	105
12	160	152	144	136	127	118	108
13	165	157	149	140	131	122	112
14	171	163	154	145	136	126	116
15	176	168	159	150	140	130	120

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	24,1	26,8	29,8	33,0	36,6	40,8	45,6
2	24,0	26,8	29,8	33,0	36,7	40,9	45,6
3	24,0	26,8	29,8	33,1	36,7	40,9	45,6
4	23,9	26,8	29,8	33,1	36,8	40,9	45,7
5	23,8	26,7	29,8	33,1	36,8	41,0	45,7
6	23,7	26,7	29,8	33,1	36,8	41,0	45,7
7	23,6	26,6	29,7	33,1	36,9	41,0	45,7
8	23,5	26,5	29,7	33,1	36,9	41,1	45,8
9	23,3	26,4	29,7	33,1	36,9	41,1	45,8
10	23,1	26,3	29,6	33,1	36,9	41,1	45,8
11	22,9	26,2	29,5	33,1	36,9	41,1	45,8
12	22,7	26,0	29,4	33,0	36,9	41,1	45,8
13	22,5	25,9	29,3	32,9	36,8	41,1	45,9
14	22,2	25,7	29,2	32,9	36,8	41,1	45,9
15	22,0	25,5	29,0	32,8	36,7	41,1	45,9

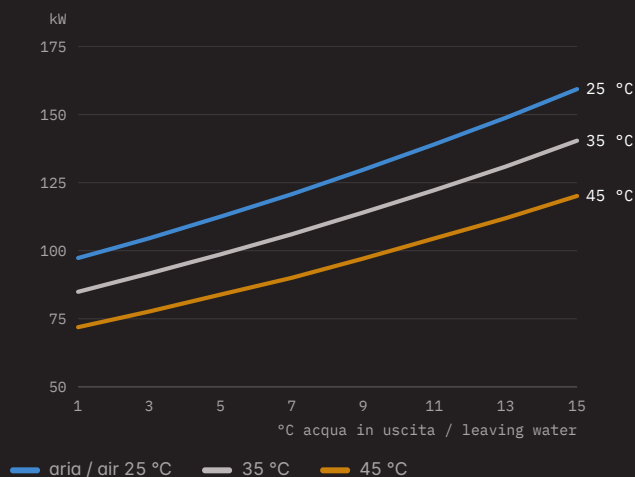
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni

Curves and dimensions

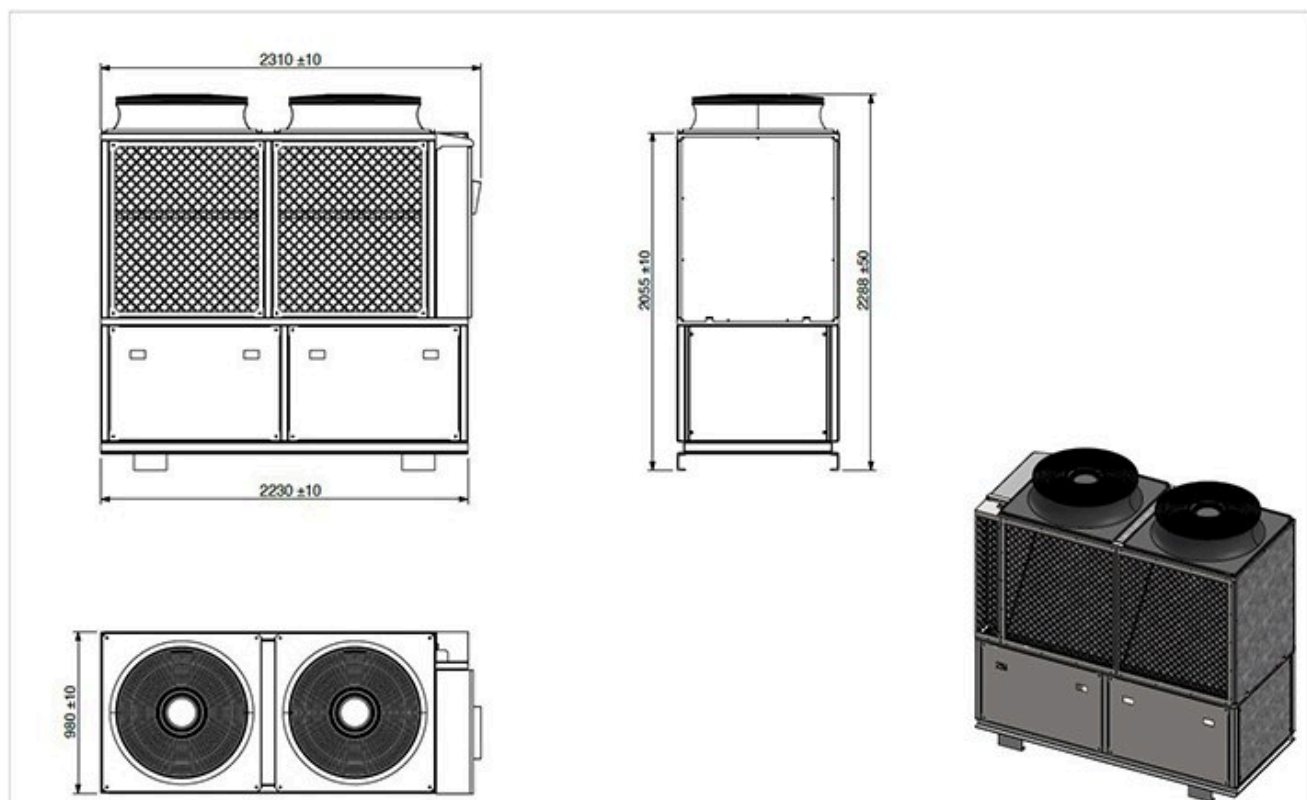
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO5-A160-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 28 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 28 m³/h – head 25 m

Pompa 28 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 28 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Serbatoio idraulico esterno 500 l in AISI 304

External water tank 500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304

External water tank 1000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304

External water tank 1500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304

External water tank 2000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304

External water tank 3000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304

External water tank 5000 l, AISI 304

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Recupero di calore

Heat recovery

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Sistema multicircuito

Multi-circuit system

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Versione split

Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Kit invernale

Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Optional — 2/2

Options

PRO5-A160-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Controllo e comunicazione / Control and communication

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Riscaldamento quadro elettrico

Electrical panel heating

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design